

Tiempo máximo para la realización de la evaluación: 2hs.

P1) **Hallar** el plano normal a la curva definida por la intersección de las superficies $x+1=(z-4)^2$ e $y=3$ en el punto de coordenadas $(3,3,6)$

P2) **Calcular** mediante una aproximación lineal el valor de z para $(x,y)=(1.01;1.98)$ siendo $xz + e^{yz-2} - 2 = 0$

P3) Siendo $f \in C^1$, $\bar{\nabla} f(2,1,3) = (3,2,-1)$ y $\bar{g}(x,y) = (xy-y, xy-3, xy-1)$, **calcular** la derivada direccional máxima de $h(x,y) = f(\bar{g}(x,y))$ en $(2,2)$ e **indicar** la dirección correspondiente.

P4) Siendo $z = f(x,y)$ una función definida implícitamente por $y + xz + z + \ln(z - xy) = 10$, **hallar** la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en $(2,1, f(2,1))$. **Analizar** si la recta hallada intersecta a la superficie de ecuación $x = 7 - y^2$. En caso afirmativo **indicar** los puntos de intersección.

T2) **Definir** superficie parametrizada y punto regular de la misma.

Siendo $\vec{\sigma}(u,v) = (u+v, u-v, u^2-v^2)$ la parametrización de una superficie S , **analizar** si $(3,2,1)$ es un punto regular de S .

T1) **Definir** mínimo y máximo local de una función escalar de “ n ” variables.

Analizar la existencia de extremos locales de la función $f(x,y) = -3 + 2x^2 - 4y^4$ en su dominio.